

Glosario HTML5

El siguiente glosario les servirá para ir aprendiendo los términos básicos y fundamentales de la tecnología HTML5.



AUTOR

Instructor Felipe Cuevas



1. Ecosistema, Herramientas y Tecnologías

Para comprender el desarrollo web, es vital distinguir entre los lenguajes que escribimos, las herramientas que utilizamos y las plataformas donde alojamos nuestro código.



HTML5

El pilar estructural de la web. **No es un lenguaje de programación**, sino un lenguaje de marcado que utiliza etiquetas para definir la naturaleza de cada pieza de contenido. HTML5 es el estándar vivo que se actualiza continuamente, eliminando plugins externos como Flash e introduciendo semántica avanzada y soporte multimedia nativo.



JavaScript (JS)

El motor de la interactividad web. Dota de "sistema nervioso" al esqueleto HTML. Permite manipular el DOM en tiempo real, validar formularios, crear animaciones complejas y consumir datos de servidores externos sin recargar la página.



CSS

El lenguaje de diseño esencial para estilizar la web moderna. Es el encargado de definir la presentación visual: colores, tipografías, espaciados y animaciones. Aunque nuestro proyecto actual se enfoca en el Frontend, un desarrollador profesional debe dominar CSS3 para crear interfaces atractivas, responsivas y accesibles, gestionando el diseño visual que el usuario percibe directamente en el navegador.

Frameworks, Librerías e IDEs

Frameworks CSS

Tailwind CSS

Estándar moderno del diseño ágil. Framework *utility-first* que entrega clases de bajo nivel aplicadas directamente en el HTML para interfaces completamente a medida.

Bootstrap

El pionero histórico. Basado en componentes preconstruidos (botones, navbars, tarjetas). Ideal para prototipos rápidos, aunque con menor flexibilidad visual nativa.

Node.js

El entorno de ejecución de JavaScript fuera del navegador. Es la pieza fundamental que permite llevar JavaScript al lado del servidor (Backend), facilitando la construcción de aplicaciones escalables, rápidas y eficientes.

Express.js

El framework minimalista y flexible para Node.js. Es la opción preferida para construir aplicaciones web y APIs de forma rápida y eficiente. El pilar fundamental para conectar la lógica del lado del servidor con nuestras interfaces Frontend.

Entornos de Desarrollo (IDEs)

→ ¿Qué es un IDE?

Mucho más que un editor de texto. El "centro de comando" del programador: combina escritura de código, resaltado de sintaxis, depurador de errores, herramientas de refactorización y acceso a la terminal.

→ WebStorm

IDE premium de JetBrains diseñado específicamente para el ecosistema Frontend moderno (JavaScript, TypeScript y sus frameworks). Autocompletado y navegación entre archivos sumamente precisos.

→ VSCode

Creado por Microsoft. Nació como editor ligero pero gracias a su inmenso ecosistema de extensiones se convierte en un IDE potente que soporta prácticamente cualquier lenguaje. El rey actual de la versatilidad.

Plataformas, Historia y APIs Web



Git

El motor invisible del control de versiones. Registra cada cambio en tu código, permite "viajar en el tiempo" para deshacer errores, crear ramas aisladas para nuevas ideas y fusionar el trabajo de varios desarrolladores de forma segura.



GitHub

Si Git es el motor, GitHub es la red global. Plataforma en la nube que aloja repositorios de Git. Funciona como el portafolio público del desarrollador moderno y la herramienta central para revisiones de código (pull requests) y despliegues automatizados.



SGML

El rígido antepasado del que nacieron las primeras versiones de HTML. Su extrema inflexibilidad causaba que las páginas "colapsaran" ante el mínimo error de sintaxis, lo que llevó a crear un estándar más resiliente.



Adobe Flash

El rey caído de la web interactiva. Antes del ecosistema nativo, dependíamos de este plugin para audio, video y animaciones. Descartado por graves problemas de rendimiento, consumo de batería y vulnerabilidades de seguridad críticas.



APIs Web Modernas

La prueba de que la web es un organismo vivo. Interfaces nativas del navegador para comportamientos de vanguardia. La *View Transitions API*, por ejemplo, crea transiciones visuales fluidas entre vistas sin librerías de terceros.

2. Etiquetas Estructurales y de Configuración

1

`<!DOCTYPE html>`

Declaración obligatoria en la primera línea. Fuerza al navegador a usar el estándar moderno HTML5.

2

`<html>`

La etiqueta raíz que envuelve todo el documento. Siempre debe ir acompañada del atributo de idioma `lang` (ej. `<html lang="es">`) para lectores de pantalla y algoritmos de búsqueda.

3

`<head>`

El cerebro del documento. Contiene metadatos, configuraciones y enlaces a recursos externos. Invisible en el lienzo principal, pero es la información más importante para el navegador y Google.

4

`<body>`

El escenario principal. Contiene absolutamente todo lo que el usuario final verá, leerá e interactuará: textos, imágenes, botones. Es la raíz visual del proyecto.

Metadatos — El motor del SEO y la Adaptabilidad

`<meta charset="utf-8">`

El escudo de codificación. Establece el estándar de caracteres universales, garantizando que tildes, la "ñ" y símbolos especiales se rendericen a la perfección.

`<meta name="viewport">`

El pilar del Diseño Responsivo. Sin esta etiqueta, tu sitio se verá diminuto en móviles. Indica al navegador que adapte el ancho y escala al tamaño exacto de la pantalla.

`<meta name="description">` ¹

La carnada para el SEO. Define el resumen que aparece debajo del título en los resultados de Google. Una redacción atractiva aquí define si el usuario hace clic o ignora tu sitio.

`<title>`

Define el título en la pestaña del navegador. Es el factor de posicionamiento On-Page número uno; el texto más importante que Google lee para clasificar tu página.

Conexión de Recursos, Interactividad y Contenedores

<link>

El puente hacia recursos externos. Uso principal: vincular hojas de estilo CSS (`<link rel="stylesheet">`), fuentes tipográficas (Google Fonts) o el Favicon de la pestaña.

<style>

Permite escribir CSS directamente en el HTML. Útil para pruebas rápidas, pero la buena práctica profesional exige separar los estilos en un archivo externo conectado mediante `<link>`.

<script>

La puerta de entrada a JavaScript. Práctica moderna: colocar en el `<head>` con el atributo `defer` (`<script src="app.js" defer>`) para que el JS no bloquee la carga visual de la página.

<noscript>¹

El plan de contingencia. Define contenido alternativo que solo se mostrará si el usuario tiene JavaScript desactivado en su navegador.

Los famosos Contenedores

<div>

El contenedor genérico de bloque por excelencia. Carece de valor semántico, pero es la herramienta principal para agrupar elementos y construir la arquitectura visual de la página utilizando Flexbox o CSS Grid.

El contenedor genérico de línea. Se utiliza para aislar un fragmento diminuto de contenido (como una sola palabra dentro de un párrafo) y aplicarle un estilo específico con CSS sin forzar un salto de línea en la lectura.

3. Etiquetas Semánticas

ESTRUCTURA CON SIGNIFICADO

La web moderna exige que el código se explique a sí mismo. Las etiquetas semánticas no cambian el diseño visual por defecto, pero comunican el propósito del contenido a los motores de búsqueda (SEO) y a las tecnologías de asistencia. Usar estas etiquetas correctamente es el sello distintivo de un desarrollador profesional.



<header>

Define el encabezado introductorio. Puede existir más de uno por página (encabezado del sitio y de cada `<article>`).



<main>

El corazón del documento. Solo debe existir un `<main>` visible por página. Hito crítico para la accesibilidad.



<nav>

Define un bloque de enlaces de navegación principal del sitio o menú interno. No debe usarse para cualquier grupo de enlaces.



<footer>

Define el pie de página. Contiene derechos de autor, enlaces legales o datos de contacto. Puede existir dentro de `<section>` o `<article>`.

Agrupación, Distribución y Componentes Nativos

Agrupación de Contenido

`<section>`

Agrupar contenido temático lógico. Regla de oro: si el contenido no justifica un título interno (`<h2>` o `<h3>`), usa un `<div>` genérico.

`<article>`

Encapsula contenido completamente independiente. La prueba del ácido: si puedes pegarlo en otro sitio y aún tiene sentido (post de blog, producto, tarjeta de perfil), es un `<article>`.

`<aside>`

Representa contenido tangencial. Relacionado con la información principal pero no vital para entenderla. Ideal para barras laterales, publicidad, glosarios o notas al margen.

`<figure>` y `<figcaption>`

`<figure>` es un contenedor semántico para contenido gráfico o multimedia. `<figcaption>` proporciona la leyenda vinculada, asegurando que imagen y descripción nunca se separen lógicamente.

Metadatos Visibles y Componentes Nativos

`<address>`

Provee información de contacto explícita del autor del `<article>` más cercano o del documento entero. No es para cualquier dirección postal.

`<time>`

Representa fechas u horas en formato legible para máquinas mediante el atributo `datetime`. Ayuda a Google a indexar artículos por fecha real de publicación.

`<details>` y `<summary>`

Crean un widget interactivo nativo de revelación (acordeón) sin una sola línea de JavaScript. `<summary>` define el título clickeable para expandir o contraer el contenido.

`<dialog>`

El estándar moderno para ventanas modales nativas. Atrapa el foco del teclado y oscurece el fondo automáticamente, simplificando drásticamente el desarrollo de interfaces modernas accesibles.

4. Etiquetas de Texto y Formato

<h1> al <h6>

Encabezados que definen la jerarquía del contenido. El <h1> es único por página. Nunca saltes niveles: los lectores de pantalla usan esta jerarquía para generar un índice de navegación del sitio.

<p>

Representa un párrafo de texto en bloque. El "caballo de batalla" del contenido. Al maquetar, se usa texto "Lorem Ipsum" dentro para visualizar el diseño antes de tener el copy final.

<hr>

El quiebre temático. Visualmente genera una línea divisoria, pero semánticamente indica al navegador un cambio de tema o pausa en la narrativa dentro de una misma sección.

Genera un salto de línea explícito sin romper el párrafo. Práctica profesional: jamás lo uses múltiples veces para crear espacio en blanco; ese es trabajo exclusivo para los márgenes en CSS.

Énfasis y Semántica de Texto

B

Relevancia semántica de "fuerte importancia". Un lector de pantalla leerá el texto con entonación diferente, dándole el peso semántico que merece.

B

 Bold

Negrita estilística heredada del pasado. Solo para llamar la atención sin añadir importancia real (ej. resaltar palabras clave en un resumen).

ln

 Emphasis

Énfasis semántico moderado que altera sutilmente el significado de la oración. Los lectores de pantalla cambian su inflexión de voz al leerla.

ln

<i> Italic

Cursiva estilística para texto con tono alternativo: términos técnicos, palabras en otro idioma o pensamientos, sin darle mayor importancia estructural.

Citas, Notas, Código y Formato Técnico

Citas y Notas — Accesibilidad Avanzada

`<blockquote>`

Cita en bloque. Indica que una sección larga de texto es una cita literal extraída de otra fuente. Suele acompañarse del atributo `cite` con la URL de la fuente original.

`<abbr>`

Abreviatura o Acrónimo. Fundamental para la accesibilidad. Envuelve siglas y al pasar el ratón muestra el significado completo.

Ejemplo: `<abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>`.

`<small>`

La "letra chica". En HTML5 representa semánticamente comentarios al margen, descargos de responsabilidad legal, términos y condiciones o información de derechos de autor.

Código y Formato Técnico

`<mark>`

Resalta visualmente un fragmento de texto como un marcador fluorescente. Ideal para destacar resultados coincidentes cuando un usuario utiliza la barra de búsqueda del sitio.

`<code>`

Define un fragmento de código informático. Cambia automáticamente la fuente a monoespaciada, indicando al navegador que esa palabra es terminología de programación.

`<pre>` Preformatted

El santuario del texto preformateado. Obliga al navegador a respetar cada espacio, tabulación y salto de línea exacto.

Generalmente envuelve a `<code>` para mostrar bloques de programación de múltiples líneas.

Diferencia clave: Mientras `<strong>` y `<em>` tienen peso semántico real, `<b>` e `<i>` son puramente estilísticos. Siempre prefiere las versiones semánticas en código profesional.

5. Multimedia HTML5 Nativa

HTML5 destruyó la necesidad de usar software de terceros para reproducir medios, integrando el contenido audiovisual directamente en el ADN del navegador.



El estándar para insertar fotografías. Requiere obligatoriamente `src` y `alt` (vital para lectores de pantalla). Práctica de alto rendimiento: usa `loading="lazy"` para que el navegador solo descargue la foto cuando el usuario esté a punto de verla.



<picture>

El contenedor avanzado para dirección de arte y optimización. Envuelve a `<img>` y usa varias etiquetas `<source>` para cargar diferentes tamaños según la pantalla del dispositivo o formatos de última generación como WebP o AVIF.



<svg>

Permite insertar gráficos vectoriales directamente en el HTML. A diferencia de JPG o PNG, un SVG nunca se pixela por más zoom que haga el usuario, pesando apenas unos pocos kilobytes. Estándar absoluto para logotipos e íconos web.

Audio, Video, Source, Track e iFrame



<audio>

Inserta contenido de sonido nativo. Al agregar el atributo controls, el navegador despliega automáticamente una interfaz con play, pausa, línea de tiempo y control de volumen.



<video>

Inserta contenido audiovisual nativo. Soporta controls, autoplay (siempre con muted), loop y poster (imagen de portada antes de reproducir).



<source>

El proveedor de opciones. Se anida dentro de <audio>, <video> o <picture>. Permite especificar el mismo archivo en múltiples formatos; el navegador descarga solo el primero que puede decodificar.



<track>

El pilar de la accesibilidad multimedia. Se anida dentro de <video> o <audio> y vincula archivos WebVTT para subtítulos, descripciones para ciegos o traducciones automáticas.



<iFrame>

El "portal" hacia otras plataformas. Permite incrustar documentos, mapas de Google Maps o videos de YouTube dentro de la página. Se recomienda loading="lazy" para no penalizar la velocidad global del sitio.

6. Enlaces y Listas

EL CORAZÓN DE LA WEB

La Etiqueta `<a>` (Anchor)

La etiqueta que conecta el mundo digital. Crea hipervínculos para la navegación externa e interna. Su dominio requiere entender el funcionamiento de las rutas absolutas y relativas.

`href`

El atributo principal que indica el destino del enlace. No solo sirve para páginas: `href="mailto:correo@ejemplo.com"` abre el cliente de email, y `href="tel:+123456789"` inicia una llamada desde móvil.

`target`

Define dónde se abrirá el recurso: `_self` (misma pestaña) o `_blank` (pestaña nueva). Práctica de seguridad: siempre añade `rel="noopener noreferrer"` con `target="_blank"` para proteger contra vulnerabilidades de *tabnabbing*.

Listas Estándar — Jerarquía de Datos

1 `<ul>` — Unordered List

Listas desordenadas con viñetas (bullets). Estándar para elementos donde el orden no altera el significado: lenguajes de programación, características de un producto o la estructura base de menús `<nav>`.

2 `<ol>` — Ordered List

Listas ordenadas vitales cuando la secuencia es obligatoria (tutoriales paso a paso, rankings). HTML5 potencia esta etiqueta con `start="5"` para iniciar desde un punto específico o `reversed` para conteo regresivo.

3 `<li>` — List Item

Define los ítems individuales de una lista. Regla de oro: debe ser hijo directo de `<ul>`, `<ol>` o `<menu>`. Puedes anidar un nuevo `<ul>` dentro de un `<li>` para listas de múltiples niveles.

Listas de Descripción

¡NUEVAS!

ACCESIBILIDAD SEMÁNTICA AVANZADA

A diferencia de las listas normales que manejan ítems únicos, las listas de descripción están diseñadas semánticamente para agrupar datos en pares (**Término + Definición**). Son la estructura perfecta para diccionarios, secciones de FAQ o fichas técnicas de productos.

<dl>

Description List

Define una lista de descripciones o asociaciones. Agrupa datos en pares Término + Definición. Estructura perfecta para construir diccionarios, secciones de Preguntas Frecuentes (FAQ) o fichas técnicas de productos.



<dt>

Description Term

Define el término, nombre o concepto que va a ser explicado dentro de la lista <dl>. Por ejemplo, la pregunta en un FAQ o el nombre de una tecnología.

<dd>

Description Details

Proporciona los detalles, la definición o el valor asociado directamente al término <dt> que le precede. Un solo <dt> puede tener múltiples <dd> si el término tiene varias definiciones o características.



Las listas de descripción (<dl>, <dt>, <dd>) son uno de los elementos más subutilizados de HTML5, pero son fundamentales para construir contenido semánticamente correcto y accesible.

7. Tablas HTML5



Las tablas **no deben usarse jamás** para maquetar el diseño de una página web (mala práctica de los años 90). Su único propósito moderno es la representación de información tabulada en filas y columnas.

01

`<table>`

El contenedor principal. Declara al navegador y a los lectores de pantalla que el contenido interior es una matriz de datos estructurada.

02

`<caption>`

Proporciona un título accesible y descriptivo a la tabla. Los lectores de pantalla lo leen antes de entrar a la matriz de datos.

03

`<thead>`

Agrupar semánticamente el bloque de encabezados. Al imprimir documentos largos, el navegador repite el `<thead>` en cada página física impresa.

04

`<tbody>`

Agrupar el cuerpo principal de datos. Permite crear tablas donde el cuerpo hace scroll independiente mientras el encabezado se mantiene fijo arriba.

01

`<tfoot>`

Agrupar el contenido del pie de la tabla, como filas de totales o resúmenes de columnas.

02

`<tr>` — Table Row

Define una fila horizontal de la tabla.

03

`<th>` — Table Header

Define una celda de encabezado dentro de una fila. Crucial para la accesibilidad: proporciona el contexto lógico a las celdas de datos que están debajo o al lado.

04

`<td>` — Table Data

Define una celda de datos regular. El bloque de construcción más pequeño donde reside la información real de la tabla.

Formularios

Interacción y Recopilación de Datos

Los formularios son las interfaces de comunicación bidireccional. La correcta estructuración requiere un empleo riguroso de etiquetas clave para la accesibilidad.

<form>

Contenedor principal para recopilar datos del usuario. Debe configurarse con atributos de seguridad y envío: action (destino de los datos), method (GET/POST) y enctype.

<fieldset> y <legend>

<fieldset> agrupa semánticamente controles relacionados dentro de un formulario.

<legend> proporciona un título descriptivo y accesible al grupo de campos envueltos.

<label>

Etiqueta descriptiva vinculada a un campo mediante el atributo for. Además de explicar el campo, aumenta el área táctil: al hacer clic en el texto, el navegador selecciona automáticamente el input asociado (vital en móviles).

<input>

El camaleón de los controles de formulario. Cambia completamente su comportamiento según su atributo type: texto estándar, contraseñas, correos electrónicos, botones de radio y casillas de chequeo.

<textarea>

Permite la inserción de campos de texto libre de múltiples líneas. Ideal para recabar comentarios o mensajes largos.

<button>

Botón interactivo. Regla de oro: siempre debe llevar explícito el atributo type (submit, reset o button). Un botón con type="submit" dispara automáticamente la validación nativa y el envío de datos al servidor.

Controles Avanzados de Formulario

¡NUEVAS!

HTML5 NATIVO

Selección

`<select>`

Crea un menú desplegable de selección única o múltiple.

`<option>`

Define cada una de las opciones individuales que el usuario puede elegir dentro de un `<select>`.

Agrupado y Autocompletado

`<optgroup>`

Permite agrupar lógicamente varias etiquetas dentro de un menú. Crea encabezados no seleccionables en el menú desplegable, ordenando listas masivas (por ejemplo, agrupar países por continente).

`<datalist>`

Una maravilla de HTML5. Se vincula a un y provee una lista nativa de sugerencias autocompletables. A diferencia del (que obliga a elegir una opción), el permite al usuario elegir de la lista o escribir su propio valor libremente, sin depender de librerías externas.



AUTOR

Instructor **Felipe Cuevas**